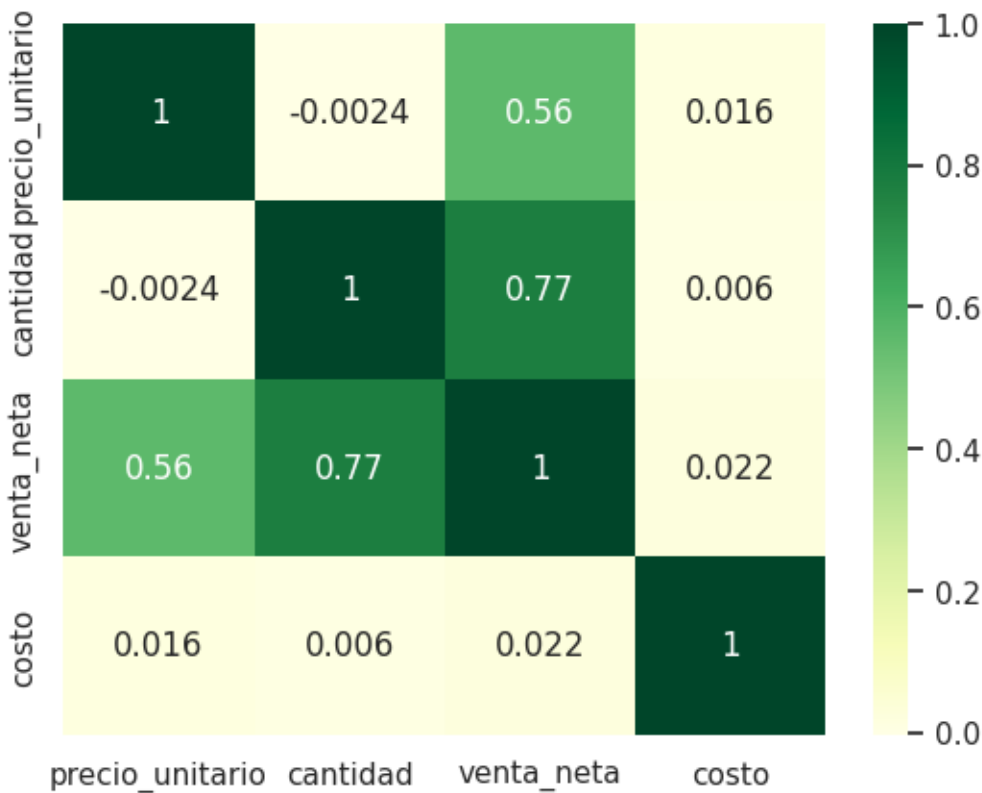


Conclusiones

Para la presentación elegí el **heatmap de correlación** y el **boxplot de venta neta en campañas activas e inactivas**, porque entre los dos resumen la conclusión más importante del análisis.

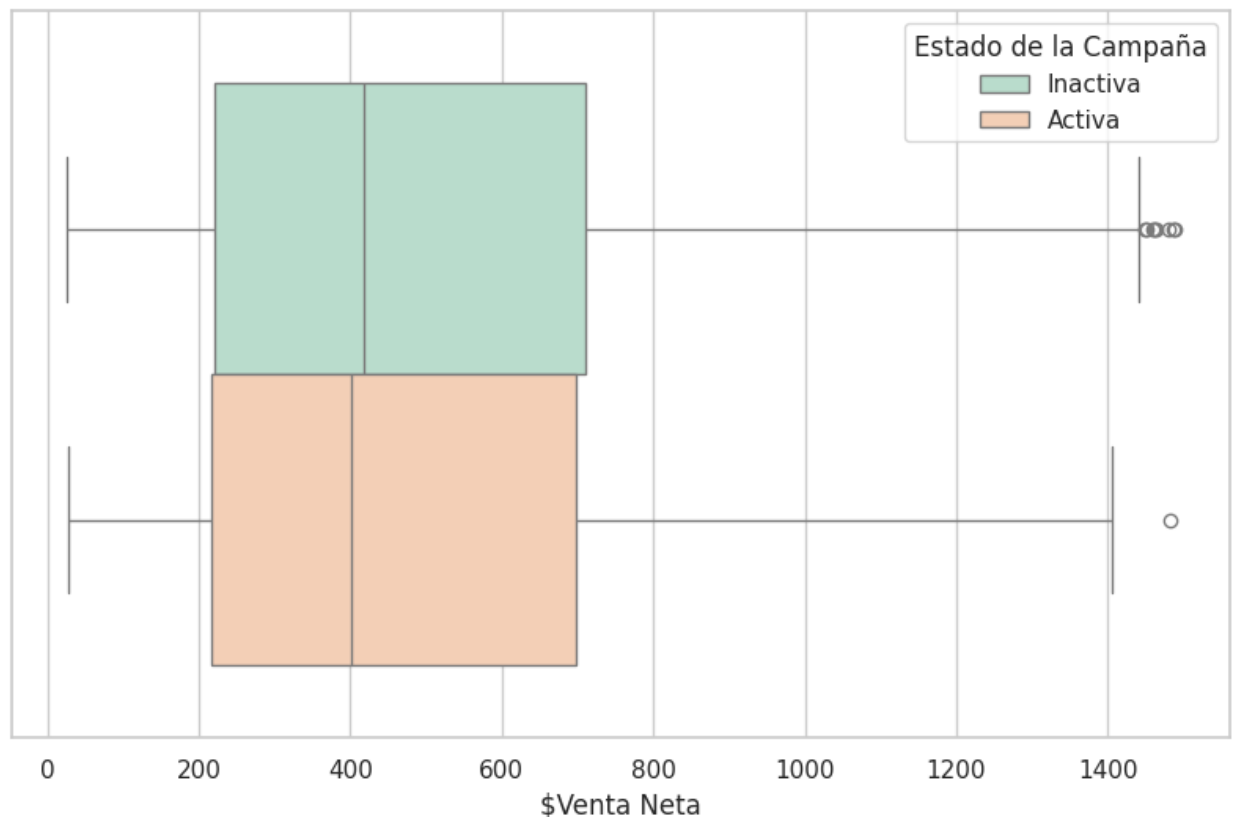
En el **heatmap** se observa que el **costo de la campaña** tiene una correlación de apenas **0.022** con la **venta neta**, siendo la más baja de toda la matriz. En comparación, la correlación entre **cantidad vendida y venta neta** es de **0.77**, mientras que entre **precio unitario y venta neta** es de **0.56**. Esto indica que el dinero invertido en una campaña prácticamente no explica el nivel de ventas obtenido, mientras que la cantidad vendida y el precio del producto tienen una influencia mucho mayor.

	precio_unitario	cantidad	venta_neta	costo
precio_unitario	1.000000	-0.002388	0.558846	0.016385
cantidad	-0.002388	1.000000	0.773009	0.006025
venta_neta	0.558846	0.773009	1.000000	0.022016
costo	0.016385	0.006025	0.022016	1.000000



El **boxplot** refuerza esta idea. Las distribuciones de la venta neta con **campaña activa** y **campaña inactiva** son muy parecidas: las medianas, los cuartiles y los rangos prácticamente se superponen. Esto coincide con el análisis descriptivo realizado anteriormente, donde la venta neta promedio fue de **\$475** durante las campañas activas y de **\$490** cuando no había campaña. Es decir, en promedio, las ventas fueron incluso levemente superiores fuera de campaña.

BoxPlots de Ventas Netas en Campaña Activa Vs. Inactiva



Si bien el **ROI agregado** calculado fue de aproximadamente **93,5 veces la inversión**, estos gráficos muestran que ese resultado debe interpretarse con cuidado. El alto ROI parece deberse principalmente a que el **costo promedio de las campañas es muy bajo (alrededor de \$5 por campaña)** y no necesariamente a que las campañas estén generando un aumento importante en las ventas por transacción.

En conclusión, con los datos analizados no se encontró una relación clara entre la inversión en campañas de redes sociales y el nivel de venta neta. Todo indica que las ventas están más influenciadas por factores como la **cantidad vendida** y el **precio unitario** que por el gasto en marketing. Como posible trabajo futuro, sería interesante realizar un análisis más detallado por **producto** o por **canal de venta**, ya que es posible que el efecto de las campañas quede oculto al analizar todos los datos de forma agregada. Esto podría explicar diferencias como las que se observaron durante el análisis entre productos como la **Cafetera** y la **Lámpara de mesa**.